ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.



CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión No.	Fecha	Numeral modificado	Observaciones
01	Julio de 2021	-	Versión inicial
02	mayo de 2026		Versión 2

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión No.	Responsable elaboración		
07		Nombre:	Oscar Varela Fox
		Firma:	
		Fecha:	Mayo 2026
Versión No.	**Responsable Interventoría**		
07		Nombre:	FREDDYALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
		Firma:	
		Fecha:	Octubre de 2026

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN			SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	APOYOS M.T.	Descripción	Dimesiones				No Elem.	Medida Total
ITEM	1.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)			
		POSTE DE CONCRETO 12m/750Kgf.						2	2.00
							%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES:							TOTAL		2.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Ingeniero Ambiental
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN			SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	APOYOS M.T.	Descripción	Dimesiones				No Elem.	Medida Total
ITEM	2.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)			
		POSTE DE CONCRETO 12m/1050Kgf.						4	4.00
							%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES:							TOTAL		4.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Ingeniero Ambiental
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	VESTIDA Y ARMADA POSTES M.T.	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	3.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		ESTRUCTURA HORIZONTALTRIFASICA FIN DE LINEA MT 331					2	2.00
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES:						TOTAL		2.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	VESTIDA Y ARMADA POSTES M.T.	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	4.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICO ALINEACION MT 332					3	3.00
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES:						TOTAL		3.00

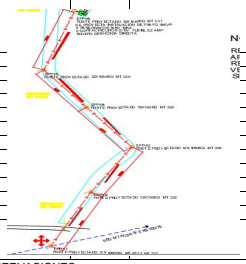
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	VESTIDA Y ARMADA POSTES M.T.	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	5.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICA ANGULO MT 335					2	2.00
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES:							TOTAL	2.00



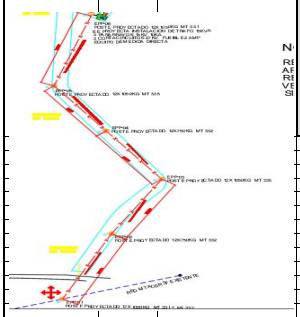
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	M	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE MEDIA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	6.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		RED DE MEDIA TENSION CALIBRE 1/0 ACSR					1100	1,100.00
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES:							TOTAL	1,100.00



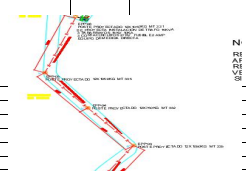
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

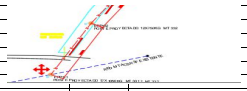
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	PUESTA A TIERRA M.T.	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	7.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		PUESTA A TIERRA MEDIA TENSION POSTE DE 12m SPT001					6	6.00



										
								%AUMENTO	0%	0.00

OBSERVACIONES:

TOTAL 6.00

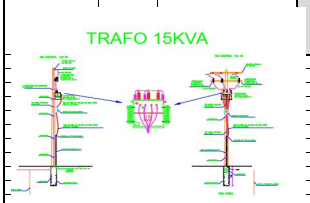
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	OTROS	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	8.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		TRANSFORMADOR 15KVA					1	1.00
						%AUMENTO	0%	0.00



OBSERVACIONES:

TOTAL 1.00

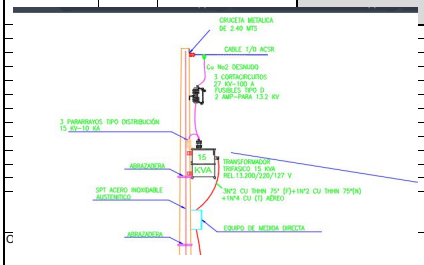
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	OTROS	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	9.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		PARARRAYOS 15KV 10KA					3	3.00
						%AUMENTO	0%	0.00



TOTAL 3.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

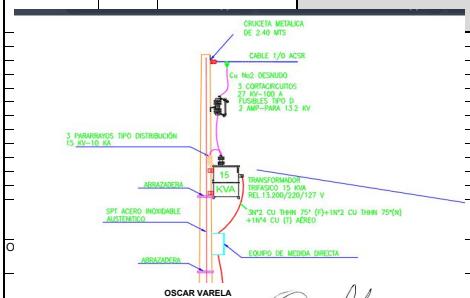
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	OTROS	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	10.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		

			CORTACIRCUITOS 27KV FUSIBLE 2 AMP					3	3.00



							%AUMENTO	0%	0.00
								TOTAL	3.00

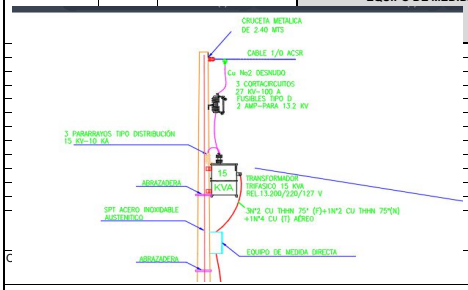
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	OTROS	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	11.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA					1	1.00



							%AUMENTO	0%	0.00
								TOTAL	1.00

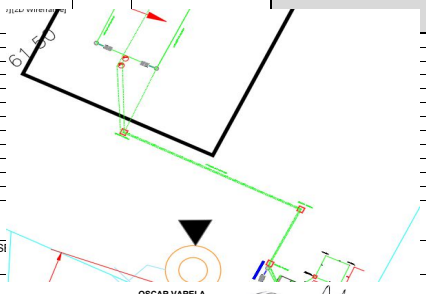
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	M	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	12.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		ACOMETIDA BAJA TENSION CALIBRE 3X12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4					150	150.00



							%AUMENTO	0%	0.00
								TOTAL	150.00

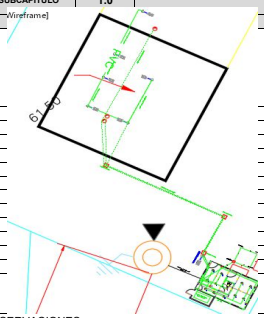
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
				Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		SALIDA 3X12 AWG EN TUBERIA 3/4 PVC					24	24.00
						%AUMENTO	0%	0.00
							TOTAL	24.00



OBSERVACIONES:

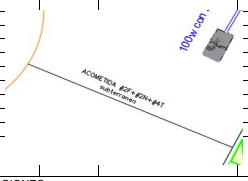
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	M	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	14.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		ACOMETIDA DE BAJA TENSION CALIBRE 3X2F +2 N + 4T AWG TUBERIA 2"					55	55.00
						%AUMENTO	0%	0.00
							TOTAL	55.00



OBSERVACIONES:

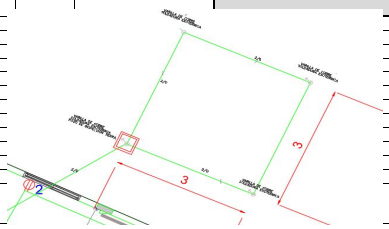
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	PUESTA A TIERRA B.T	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	15.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		PUESTA A TIERRA					1	1.00
						%AUMENTO	0%	0.00



OBSERVACIONI		TOTAL	1.00

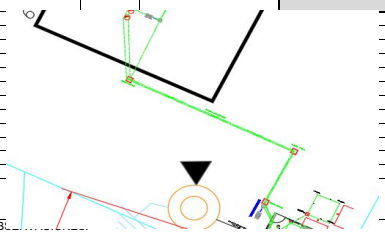
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Ingeniero Ambiental
Especialista en Gerencia Integral de Proyectos
Maestría en Ingeniería Ambiental
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	16.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		REGISTRO RED BT SUBTERRANEA EN MANPOSTERIA 60X60					3	3.00
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES						TOTAL		3.00



OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Ingeniero Ambiental
Especialista en Gerencia Integral de Proyectos
Maestría en Ingeniería Ambiental
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	17.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		ILUMINACION BALA LED 12W					12	12.00
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES						TOTAL		12.00



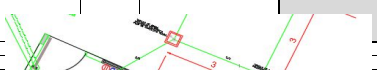
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

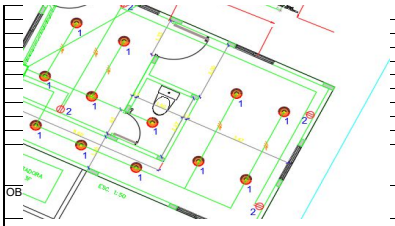
FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Ingeniero Ambiental
Especialista en Gerencia Integral de Proyectos
Maestría en Ingeniería Ambiental
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	18.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		TOMA CORRIENTE NORMAL					4	4.00





				%AUMENTO	0%	0.00
OB				TOTAL		4.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	LUMINARIA EXTERNA 100W CON FOTOCELDA CON POSTE METALICO DE 8 M	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM				Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		LUMINARIA EXTERNA 100W CON FOTOCELDA CON POSTE METALICO DE 8 M					7	7.00
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVAC						TOTAL		7.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	20.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS					1	1.00
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES:						TOTAL		1.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

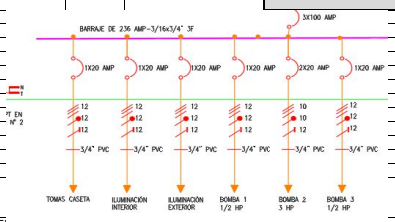
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	SIMITI

SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	21.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		BREAKER 1X20 A					5	5.00



		%AUMENTO	0% 0.00
OBSERVACIONES:		TOTAL	5.00

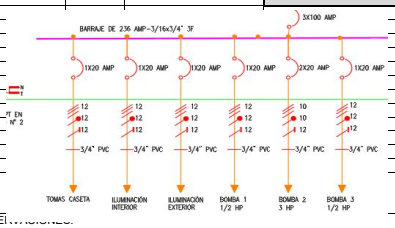
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	22.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		BREAKER 2X20 A					1	1.00



		%AUMENTO	0% 0.00
OBSERVACIONES:		TOTAL	1.00

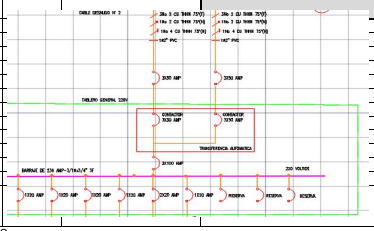
OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	23.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		BREAKER 3X50A					3	3.00



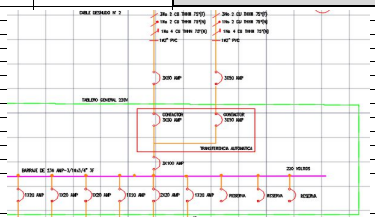
		%AUMENTO	0% 0.00
OBSERVACIONES:		TOTAL	3.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

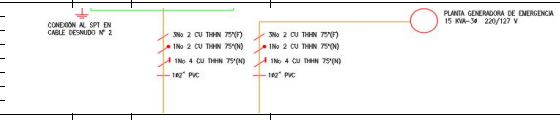
CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	24.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		TRANSFERENCIA AUTOMATICA 100 A CON CONTACTORES AUTOMATIZADOS					1	1.00
								
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES:						TOTAL		1.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó

MEMORIAS DE CANTIDADES
JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES - PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL MUNICIPIO SIMITI, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		SIMITI	
SUBCAPITULO	1.0	RED DE BAJA TENSION	Descripción	Dimesiones			No Elem.	Medida Total
ITEM	25.0	DESCRIPCION		Longitud(m)	Ancho(m)	prof (m)		
		PLANTA GENERADORA 15KVA 220V 3F					1	1.00
								
						%AUMENTO	0%	0.00
OBSERVACIONES:						TOTAL		1.00

OSCAR VARELA
INGENIERO ELECTRICISTA -
Mat:CN 205-127340
Elaboró

Aprobó